



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BLM2012 Proje

GRUP 52

Ahmet Efe Karahan 23011058
Yiğit Aytürk 24011062

ahmet.karahan@std.yildiz.edu.tr
yigit.ayturk@std.yildiz.edu.tr

2025/2026 – 1st Semester

İçindekiler

Giriş.....	3
Sınıflar.....	3
UML Diyagramı.....	6
Sınıflar Arası İlişkiler.....	7
Sonuç.....	9

1 GİRİŞ

Bu rapor, BLM2012 dersi projesi olarak geliřtirdiđimiz Havayolu Rezervasyon ve Yönetim Sistemi'ni içermektedir. Projede Java kullanarak, gerçek bir bilet rezervasyon ve uçuş yönetim sürecini Nesne Yönelimli Programlama prensipleriyle modelledik. Raporun devamında, sistemi oluşturan sınıfları, bunların özelliklerini ve projenin genel mimarisini ortaya koyan UML diyagramını bulabilirsiniz.

2 SINIFLAR

Bu kısımda projede kullanılan sınıflar ve bu sınıfların detaylarına yer verilmiştir.

2.1 MODEL SINIFLARI

User

Sistemdeki tüm kullanıcı türleri için temel sınıfı oluşturur. Kullanıcıların sisteme giriş yapabilmesi için gerekli olan username, password ve yetki seviyesini belirleyen UserRole (Enum) bilgilerini tutar.

Passenger

User sınıfından kalıtım yoluyla türetilmiştir. Sisteme kayıt olan yolcuların kimlik, iletişim (contactInfo) ve ad-soyad bilgilerini saklayarak yolcuya özgü işlemleri kapsar.

Plane

Havayolu şirketine ait uçakların model, kapasite ve doluluk bilgilerini temsil eder. İçerisinde bulunan seatMatrix (Map yapısı) sayesinde, uçađa ait tüm koltuk nesnelerini ve bunların anlık durumlarını yönetir.

Seat

Uçaktaki her bir koltuđun tekil durumunu temsil eder. Koltuđun numarası, fiyatı ve sınıfı (SeatType: Business/Economy) gibi niteliklerin yanı sıra; rezervasyon yapma ve iptal etme metotlarını barındırır.

Flight

Belirli bir tarihte ve saatte gerçekleşecek uçuş organizasyonunu tanımlar. Bir Route ve bir Plane nesnesini birleştirerek uçuşun kalkış-varış noktalarını ve atanan uçađı belirler.

Route

Uçuşların gerçekleştiği güzergah bilgisini tutan yardımcı sınıftır. Kalkış şehri, varış şehri ve mesafe verilerini tutarak fiyat hesaplamalarında temel veri sağlar.

Reservation

Bir yolcu, bir uçuş ve seçilen bir koltuk arasındaki ilişkiyi kuran ana işlem sınıfıdır. Her rezervasyon için benzersiz bir kod üretir ve işlemin aktiflik durumunu kontrol ederek iptal süreçlerini yönetir.

Ticket

Onaylanmış bir rezervasyonun biletleşmiş halidir. Rezervasyon nesnesini kapsar (Composition) ve buna ek olarak bagaj hakkı (Baggage) ile hesaplanan son bilet fiyatını tutar.

2.2 YÖNETİCİ SINIFLARI

FlightManager

Sistemdeki uçuşların yönetiminden sorumludur. Yeni uçuş ekleme, mevcut uçuşları listeleme veya silme işlemlerini yürütür. Ayrıca saveFlights ve loadFlights metotları ile uçuş verilerinin dosya sistemine kaydedilmesini sağlar.

ReservationManager

Rezervasyon süreçlerinin iş mantığını kontrol eder. Yolcunun koltuk seçimini doğrulayarak rezervasyon nesneleri oluşturur ve iptal durumunda ilgili koltuğun tekrar boşa çıkarılmasını sağlar.

SeatManager

Projenin "Multithreading" gereksinimi kapsamında, eşzamanlı koltuk seçim işlemlerini yönetir. Özellikle bookRandomSeat metodu ile senkronize veya asenkron olarak koltukların rastgele doldurulmasını simüle eder.

UserManager

Kullanıcı güvenliği ve oturum işlemlerini yönetir. Yeni yolcu kaydı oluşturma ve giriş yapan kullanıcının bilgilerini doğrulama görevlerini üstlenir.

2.3 ARAYÜZ VE YARDIMCI SINIFLAR

AirlineGUI

Projenin kullanıcıya açılan kapısıdır. Java Swing kütüphanesi kullanılarak tasarlanan bu sınıf; giriş ekranı, uçuş arama ve rezervasyon panellerini yönetir. Tüm yönetici sınıflarını bünyesinde barındırarak kullanıcı komutlarını iş mantığına iletir.

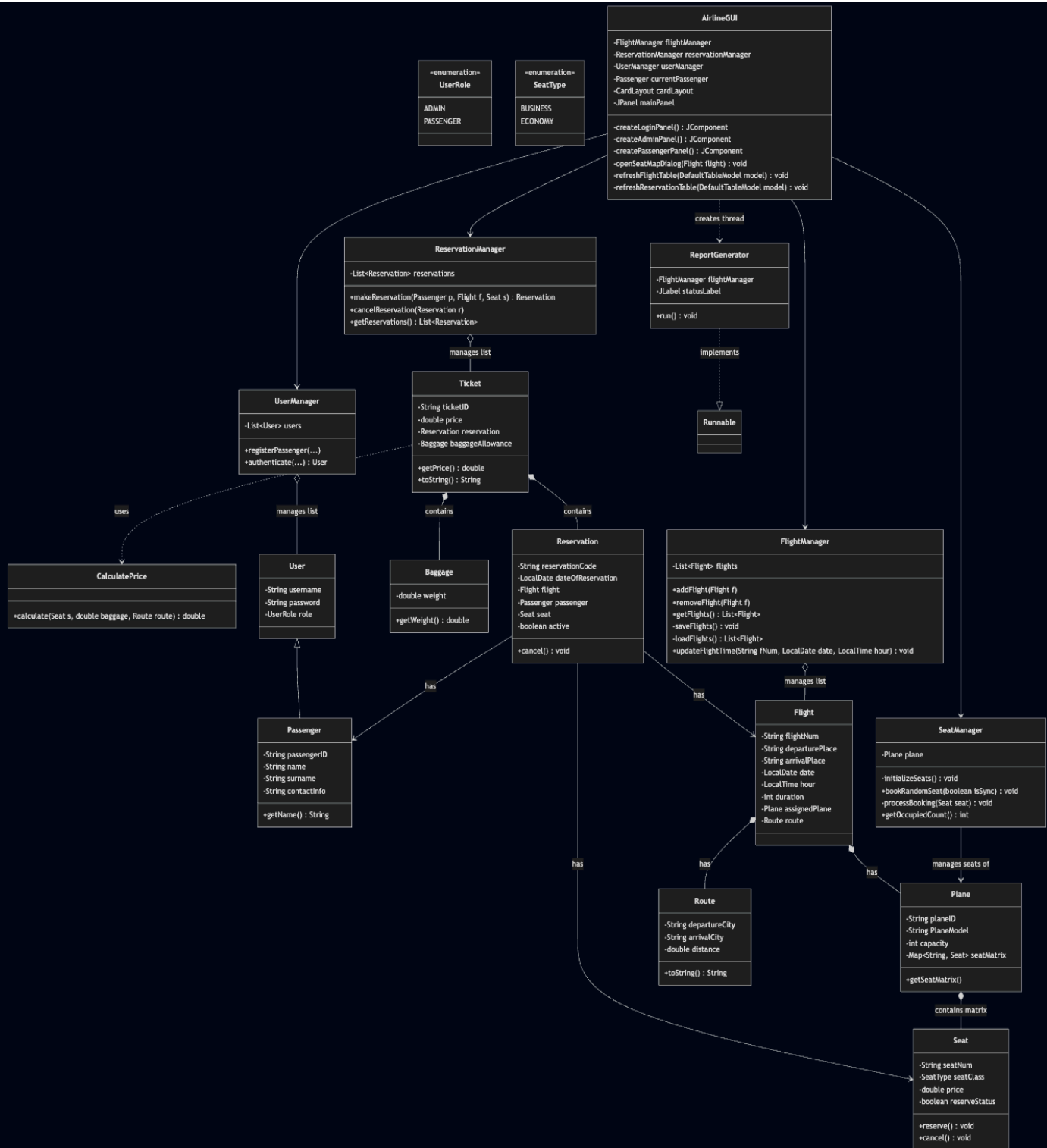
ReportGenerator

Arka planda uzun süren raporlama işlemlerini (örneğin doluluk oranları) ana ekranı dondurmadan yapmak için tasarlanmıştır. Runnable arayüzünü uygulayarak ayrı bir thread üzerinde çalışır.

CalculatePrice

Bilet fiyatlandırma politikasını uygulayan yardımcı sınıftır. Seçilen koltuk tipi (Business/Economy) ve ek bagaj ağırlığına göre dinamik olarak fiyat hesaplayan statik bir metoda sahiptir.

3 UML



4 SINIFLAR ARASI İLİŞKİLER

User & Passenger (Inheritance)

Passenger sınıfı, User sınıfından türetilmiştir. Sistemdeki tüm kullanıcıların sahip olduğu ortak özellikler (username, password) User sınıfında tanımlanmıştır. Passenger, bu özellikleri miras alarak üzerine kendine özgü verileri (passengerID, contactInfo) ekler. Bu sayede kod tekrarı önlenmiştir.

ReportGenerator & Runnable (Implementation)

ReportGenerator sınıfı, Java'nın Runnable arayüzünü implemente eder. Projedeki "Asenkron Raporlama" gereksinimi nedeniyle, raporlama işleminin ana akışı (Main Thread) bloklamadan arka planda çalışması gerekir. Runnable arayüzü sayesinde bu sınıf bir Thread olarak çalıştırılabilir hale getirilmiştir.

Ticket & Reservation (Composition)

Ticket sınıfı, Reservation nesnesini kapsar. Bir biletin var olabilmesi için mutlaka geçerli bir rezervasyona dayanması gerekir. Eğer rezervasyon nesnesi bellekten silinirse veya geçersiz kalırsa, biletin de bir hükmü kalmaz. Bilet, rezervasyonun "satın alınmış" halini temsil eder.

Ticket & Baggage (Composition)

Ticket sınıfı, Baggage nesnesini kapsar. Bagaj hakkı, biletin ayrılmaz bir parçasıdır. Bilet oluşturulurken bagaj bilgisi de (varsayılan veya eklenen) biletin içine gömülür. Bilet yoksa, o bilete ait bir bagaj hakkından da söz edilemez.

Reservation & Flight/Passenger/Seat (Association)

Reservation sınıfı, Flight, Passenger ve Seat nesnelerine referans tutar. Bir rezervasyon işlemi; "Hangi yolcu?", "Hangi uçuş?" ve "Hangi koltuk?" sorularının cevabıdır. Reservation sınıfı bu üç nesneye referans tutarak aralarındaki bağlantıyı sağlar. Ancak bu sınıflar (Yolcu, Uçuş, Koltuk) rezervasyondan bağımsız olarak da sistemde var olabilirler.

Flight & Route (Composition)

Flight sınıfı, Route nesnesine sahiptir. Her uçuşun tanımlı bir rotası (kalkış ve varış noktası) olmak zorundadır. Rota bilgisi olmadan bir uçuş nesnesi anlamsızdır, bu yüzden aralarında güçlü bir sahiplik ilişkisi kurulmuştur.

Flight & Plane (Composition)

Flight sınıfı, Plane nesnesine sahiptir. Bir uçuşun gerçekleşebilmesi için fiziksel bir uçağın o uçuşa atanmış olması gerekir. Uçuş nesnesi, operasyonu gerçekleştirecek uçağı kendi bünyesinde barındırır.

Plane & Seat (Composition)

Plane sınıfı, Seat nesnelerini bir map yapısında tutar. Koltuklar uçağın fiziksel parçalarıdır. Uçak nesnesi oluşturulduğunda koltuklar da oluşturulur; uçak sistemden silindiğinde koltuklar da silinir.

ReservationManager & Ticket (Aggregation)

ReservationManager, Ticket listesini yönetir. Yönetici sınıf, oluşturulan biletleri bir liste halinde tutar. Ancak biletler, yönetici sınıfın dışında da (örneğin bir dosya kaydında veya yolcu ekranında) varlıklarını sürdürebilirler.

FlightManager & Flight (Aggregation)

FlightManager, Flight listesini yönetir. Tüm uçuşlar bu yönetici sınıf üzerindeki bir listede toplanır. Uçuş ekleme, silme ve arama işlemleri bu koleksiyon üzerinden yapılır.

UserManager & User (Aggregation)

UserManager, User listesini yönetir. Kayıtlı kullanıcıların (Yolcu veya Admin) listesi bu sınıfta tutulur. Oturum açma işlemleri bu liste taranarak gerçekleştirilir.

SeatManager & Plane (Directed Association)

SeatManager, Plane sınıfını kullanır/yönetir. Koltuk yönetimi (rastgele koltuk seçimi vb.) doğrudan uçak üzerindeki koltuk matrisiyle ilgilidir. SeatManager, işlemlerini yapabilmek için o anki uçağın verilerine erişim sağlar.

AirlineGUI & Managers (Directed Association)

AirlineGUI sınıfı; FlightManager, ReservationManager, UserManager ve SeatManager sınıflarına erişir. Kullanıcı arayüzü, hiçbir iş mantığını kendi içinde barındırmaz. Kullanıcı bir butona bastığında (örneğin "Uçuş Ara"), GUI sınıfı ilgili yönetici sınıfını (FlightManager) çağırarak işlemi yaptırır.

AirlineGUI & ReportGenerator (Dependency)

AirlineGUI, ReportGenerator sınıfına bağımlıdır. Kullanıcı rapor al butonuna bastığında, GUI sınıfı geçici olarak bir ReportGenerator nesnesi oluşturur ve (Thread olarak) çalıştırır. Bu ilişki süreklilik arz etmez, sadece işlem anında kurulur.

Ticket & CalculatePrice (Dependency)

Ticket, CalculatePrice sınıfını kullanır. Bilet fiyatı belirlenirken Ticket sınıfı, CalculatePrice sınıfındaki statik hesaplama metodunu çağırır. Hesaplama bittikten sonra bu sınıfla olan işi biter. Bu, anlık bir hizmet kullanımıdır.

SONUÇ

Bu proje çalışması ile Havayolu Rezervasyon ve Yönetim Sistemi, BLM2012 dersi gereksinimlerine uygun olarak başarıyla tamamlanmıştır. Geliştirilen kullanıcı arayüzü ve arka plan servisleri, sistemin bir bütün olarak kararlı çalışmasını sağlamıştır. Bu çalışma, karmaşık bir problemin analiz edilip mühendislik yaklaşımıyla yazılıma dönüştürülmesi sürecinde grubumuza önemli bir deneyim kazandırmıştır.

Raporumuzda, sistemin mimarisini oluşturan UML diyagramı ve sınıf ilişkileri detaylıca sunulmuştur. Projenin kaynak kodları ve uygulamanın çalıştığını gösteren tanıtım videosu ise ilgili yönergelerle uygun olarak hazırlanıp ödev teslim sistemine yüklenmiştir.

Not: Admin paneline giriş için, Main admin -> username: admin, password: 123 kullanabilirsiniz.